

Обзор данных Всемирного банка и Индекса человеческого развития (HDI)

Источники данных

В представленном проекте используются два ключевых набора данных:

1. Данные Всемирного банка (`JobsCSV.csv`), содержащие 242 страны и 168 индикаторов, включая:

- Экономические показатели (инвестиции, трансферты, рыночная капитализация)
- Доступ к электричеству (`EG.ELC.ACCS.ZS`)
- Плотность населения (`EN.POP.DNST`)
- Городское и сельское население
- Торговые показатели
- Налоговые поступления (`GC.TAX.TOTL.GD.ZS`)
- ВВП на душу населения (`NY.GDP.PCAP.KD`)
- Уровень грамотности (`SE.ADT.LITR.ZS`)

2. Данные Индекса человеческого развития (`hdr-data.xlsx`), содержащие:

- HDI значения для 193 стран с 1990 по 2023 годы

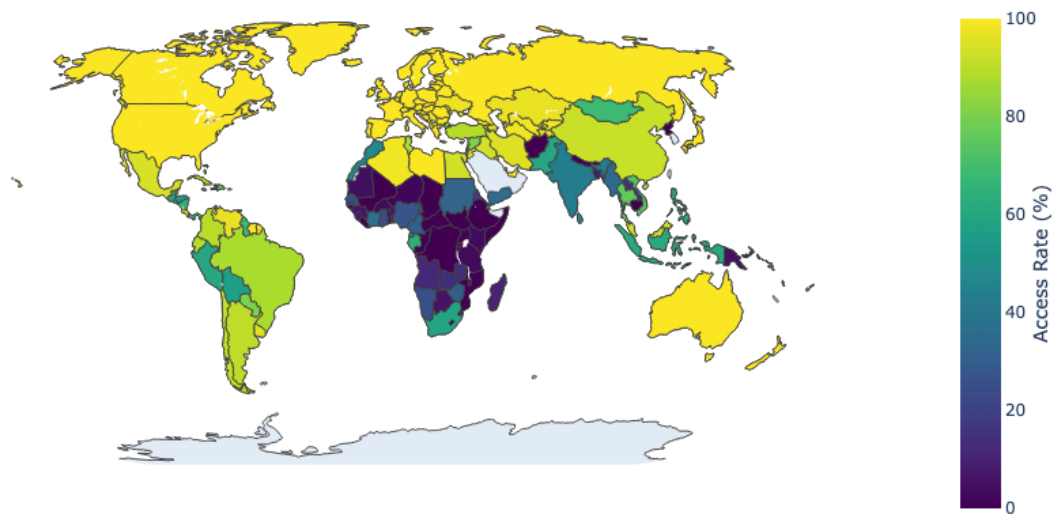
Ключевые наблюдения и интерпретация

1. Доступ к электричеству в 1990 году

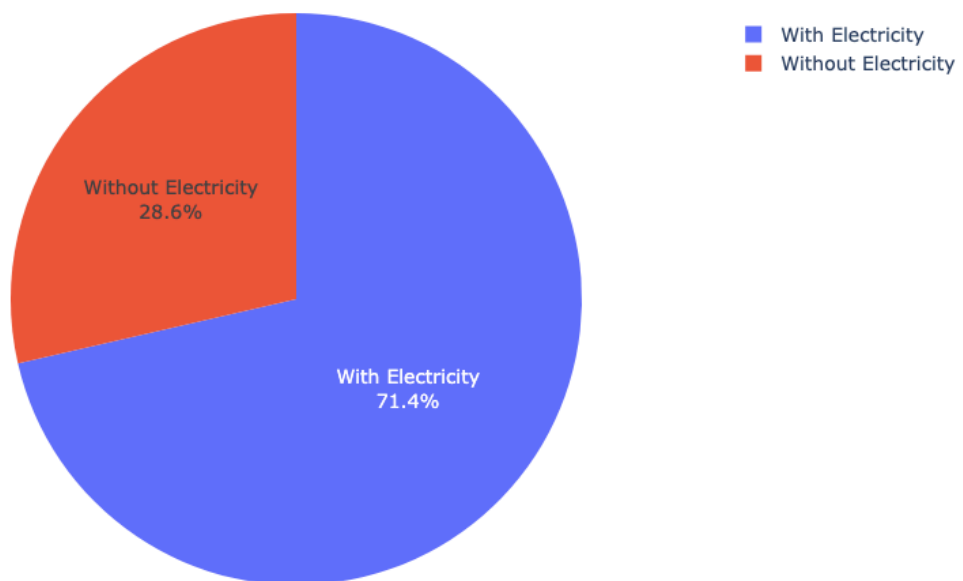
Карта показывает, что в **1990 году** лишь **71,39%** мирового населения имело доступ к электричеству, что оставляло около 1,5 миллиарда человек без этого базового

ресурса.

Access to Electricity in 2010 (% of Population)



Global Population: Access to Electricity (1990)



Региональные различия:

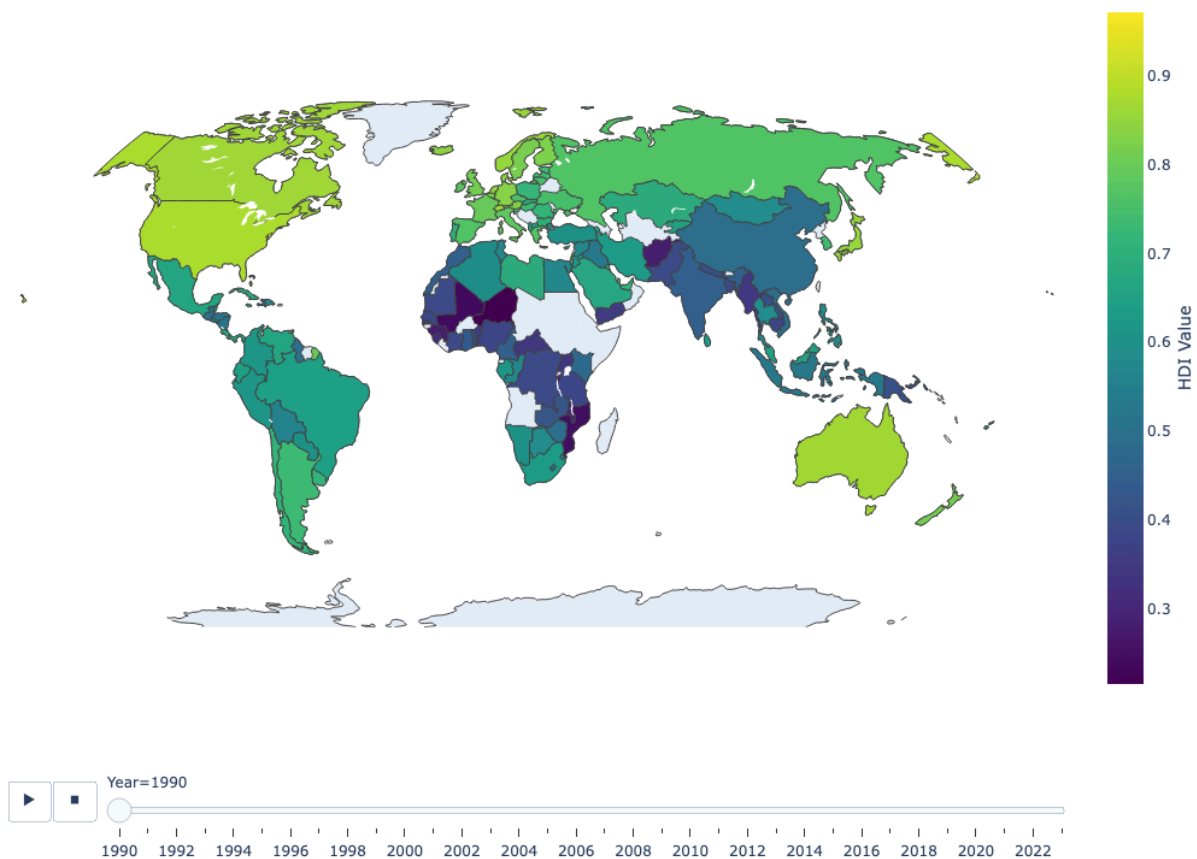
- **Развитые страны** (Европа, Северная Америка, Австралия) имели почти 100% доступ
- **Африка к югу от Сахары** демонстрировала катастрофически низкие показатели (например, Замбия - 13,9%, Нигер - 21,5%)
- **Афганистан** имел лишь 0,01% доступа к электричеству в 1990, что объясняется продолжающимся конфликтом после вывода советских войск

Исторический контекст: 1990-е годы были периодом значительных геополитических изменений (распад СССР, экономические реформы в Китае), что повлияло на инфраструктурные инвестиции во многих развивающихся странах.

2. Динамика HDI в странах БРИКС и постсоветского пространства

Интерактивная визуализация показывает **значительный рост Индекса человеческого развития** с 1990 по 2023 годы:

Human Development Index (HDI) по миру: Развитие во времени

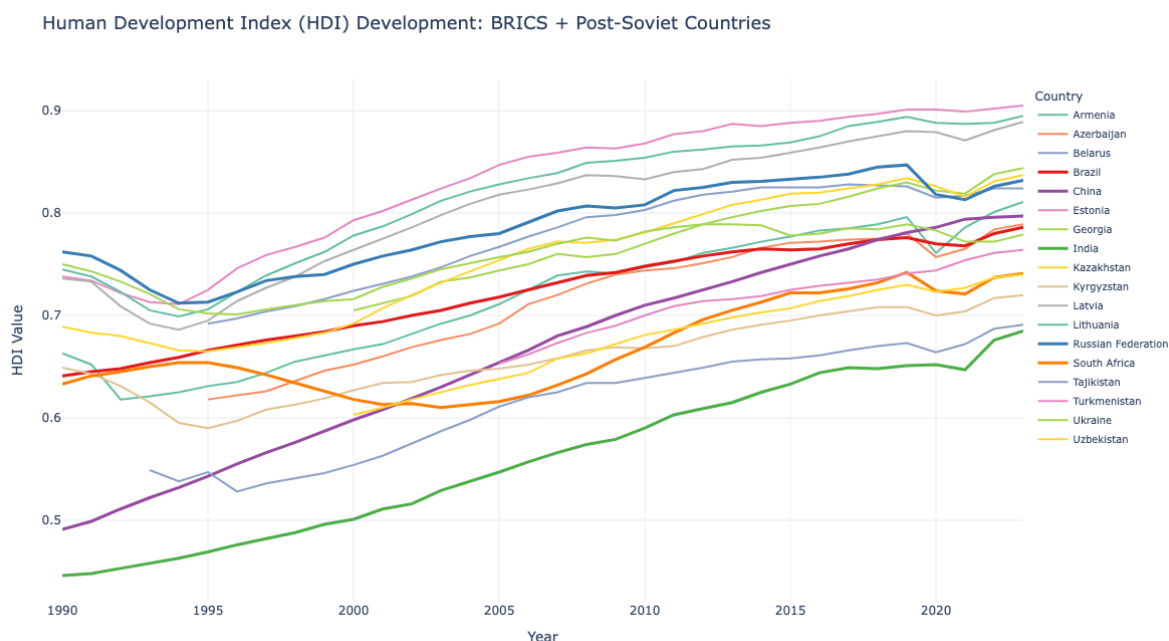


Наибольший прогресс:

- **Китай:** рост с 0,491 до 0,797 - самый драматический среди всех анализируемых стран
- **Индия:** с 0,446 до 0,685
- **Казахстан:** с 0,665 до 0,837

Постсоветские страны демонстрируют разные траектории:

- **Страны Балтии** (Эстония, Латвия, Литва) показывают устойчивый рост после вступления в ЕС в 2004 году
- **Россия и Украина** имеют схожие траектории до 2014 года, после чего наблюдается расхождение, вероятно связанное с геополитическими событиями
- **Страны Центральной Азии** показывают стабильный, но более медленный рост



Ключевые события, повлиявшие на динамику:

- **1991:** Распад СССР и начало экономических реформ
- **1997-1998:** Азиатский финансовый кризис, повлиявший на развивающиеся экономики
- **2004, 2007:** Расширение ЕС, давшее импульс странам Балтии
- **2008-2009:** Глобальный финансовый кризис
- **2014:** Украинский кризис и санкции против России
- **2020-2022:** Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия

3. Корреляции между социально-экономическими показателями

Корреляционный анализ за 2010 год показывает ожидаемые, но важные взаимосвязи:

Correlation Matrix: Literacy, Taxes, GDP, Urban Population (2010)



Сильные положительные корреляции:

- Уровень грамотности и ВВП на душу населения
- Урбанизация и ВВП на душу населения
- Уровень грамотности и урбанизация

Интересные наблюдения:

Налоговые поступления (% от ВВП) демонстрируют умеренную корреляцию с другими показателями, что может указывать на различия в фискальных системах и приоритетах государств.

Методологические аспекты

Функция ``get_df_from_year`` преобразует исходный формат данных (строки по индикаторам) в удобный для анализа формат (столбцы по индикаторам), что позволяет легко извлекать данные за конкретные годы.

Ограничения анализа

- Множество пропущенных значений, особенно для малых стран и исторических периодов
- Различия в методологиях сбора данных между странами
- Проблемы сопоставимости данных за разные периоды

Выводы

Данные отражают **масштабные глобальные изменения за последние три десятилетия**:

1. **Прогресс в человеческом развитии** в большинстве стран, несмотря на периодические кризисы
2. **Сохраняющееся неравенство** между регионами, особенно в доступе к базовой инфраструктуре
3. **Влияние геополитических событий** на траектории развития национальных экономик
4. **Взаимосвязь между образованием, урбанизацией и экономическим ростом**

Особенно показательны сравнение стран БРИКС и постсоветского пространства, демонстрирующее различные модели развития в зависимости от политических выборов, интеграционных процессов и структурных реформ.

Эти данные предоставляют ценную основу для понимания долгосрочных трендов в человеческом развитии и могут использоваться для разработки более эффективных политик в области образования, здравоохранения и экономического развития.